



电力设备行业

作者：开卷有财

第一部分：行业核心素描

1.1 定义与范畴

电力设备行业是构建能源生产、传输、分配与使用全链条的物质基础，属于工业经济的主导性、基础性产业。在 A 股市场中，核心板块主要涵盖：

- **发电设备**：涉及火电（燃煤、燃气轮机）、水电、风电、光伏及核电机组及其关键部件。
- **输变电设备**：构成电网主干的特高压/高压设备，包括变压器、开关（组合电器）、换流阀、电线电缆等。
- **配电设备**：用于终端电力分配的智能开关柜、环网柜、变压器等。
- **用电设备与系统**：智能电表、充电桩、不间断电源（UPS）、高压直流（HVDC）供电系统及能源管理系统。
- **配套部件与材料**：绝缘件、变压器分接开关、特种钢材等。

该行业位于能源产业链中游，上游承接钢铁、有色金属、电子元器件，下游对接电网公司、发电集团、工业企业及各类终端用户，是能源转型与电力系统变革的**核心承载环节**。

1.2 市场与成长

- **市场规模**：据估算，2025 年国内电网设备企业对应市场总规模已超 **2 万亿元**，同比增长约 15%。其中，国内电网投资（网内）市场约 8230 亿元，网外新能源配套及用户侧市场约 5800 亿元，出海市场约 6650 亿元。
- **增长驱动**：
 - a) **政策驱动**：工信部等三部委发布《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026 年）》，为行业发展定下基调，提出到 2026 年龙头企业年均营收增速 10%左右的目标。国内大规模设备更新、新型电力系统建设、“沙戈荒”大基地及特高压通道建设提供持续需求。
 - b) **技术驱动**：AI 算力需求爆发推动数据中心（AIDC）供电架构向 800V HVDC 及固态变压器（SST）变革；电网数字化、智能化技术深度融合，提升设备附加值。
 - c) **需求驱动**：国内电力市场化改革深化（如“1502 号文”推动现货交易），催

生对灵活调节、精准计量设备的需求。海外，尤其是北美，面临电网老化与 AI 用电激增的尖锐矛盾，更新改造需求迫切，为中国具备成本与产能优势的设备出口创造历史性机遇。

1.3 阶段与属性

- **生命周期**：行业整体处于**成长期向成熟期过渡**的阶段，但内部结构高度分化。传统火电设备进入成熟期；风电、光伏设备经历高速增长后，增速趋于理性；而围绕出海、AIDC、电网数字化、储能等细分赛道正处于**快速成长期**。
- **核心属性**：当前行业呈现**"强政策与强技术"双轮驱动**的典型特征。它既是保障能源安全、落实"双碳"目标的**政策密集型产业**，又是承载电力电子技术、数字技术与人工智能融合创新的**技术密集型产业**。同时，部分细分领域（如变压器出海）受全球供需关系影响，体现出显著的**周期成长性**。

第二部分：竞争格局深度剖析

2.1 市场结构

行业整体呈现**"金字塔型"分层竞争格局**。

- **顶层（特高压、核心一次设备）**：市场集中度**极高**（CR3 > 60%），呈寡头垄断格局。由国家电网、南方电网旗下头部设备制造商及少数几家技术与资本实力雄厚的民营企业主导，准入壁垒极强。
- **中层（配网设备、智能电表、新能源升压变等）**：市场集中度**中等**，呈差异化竞争的红海市场。竞争者众多，但具备品牌、渠道和技术集成能力的企业逐渐脱颖而出。
- **底层（通用低压设备、电缆附件等）**：市场集中度**低**，产品同质化严重，竞争激烈，利润微薄。

2.2 核心壁垒

在当前产业背景下，决定企业成败的关键壁垒已发生迁移：

1. **技术与产品壁垒（尤其是面向未来的技术）**：在传统电力设备上体现为高电压等级、大容量、高可靠性的设计与制造工艺。在面向 AIDC 等新场景时，体现为对 HVDC、SST（固态变压器）等新技术的研发和产品化能力。技术壁垒的稳定性高，一旦形成领先优势，追赶周期长。
2. **渠道与认证壁垒（特别是海外市场）**：海外电网市场准入严格，对产品资质、运行经验、本地化服务有极高要求。与海外大型电网公司、EPC 承包商或头部互联网公司（如谷歌、微软）建立稳固的供应关系，构成了极强的渠道护城河。此壁垒一旦建立，粘性极强。
3. **供应链与规模化成本壁垒**：对于变压器等大型设备，规模化生产带来的采购成

本优势、稳定的上游原材料（如取向硅钢）供应体系，以及快速交付能力，构成了重要的竞争门槛。在全球供应紧张时，**交付能力本身已成为稀缺资源**。

2.3 演变趋势

未来 3 年，行业格局将加速向 **"头部集中、生态协作"** 方向演变。

- **集中化**：在国内市场，产品质量、技术迭代和成本压力将持续推动市场份额向龙头集中。在出海市场，具备全产业链整合能力和品牌效应的龙头企业将获取大部分高附加值订单。
- **生态化**：围绕 AIDC、虚拟电厂、综合能源服务等新场景，竞争将从单一设备转向"硬件+软件+服务"的解决方案竞争。企业与电网公司、新能源运营商、互联网科技公司的生态合作将愈发紧密。

关键催化因素包括：1) SST 等新技术商业化落地的进度；2) 欧美等发达国家针对电网安全的政策补贴或贸易政策变化；3) 国内电力现货市场全面运行后对新设备需求的爆发时点。

第三部分：商业模式解构

3.1 价值链与利润分布

电力设备产业链的利润呈现 **"微笑曲线"** 特征。

- **研发与设计端（高利润）**：掌握核心专利、标准制定和高端产品（如特高压换流阀、SST、高可靠性海缆）设计能力的环节利润丰厚。
- **核心部件制造端（中高利润）**：如高压开关操动机构、变压器绝缘纸板、燃气轮机热端部件等，技术壁垒高，竞争格局好，利润率有保障。
- **品牌与渠道服务端（高利润）**：拥有强大品牌力和国际销售网络，能够提供全生命周期服务的企业，能获取超额利润。
- **通用设备组装与大宗材料端（低利润）**：处于价值链中部，竞争激烈，利润受原材料价格波动影响大。

3.2 关键财务特征

- **盈利模式**：传统上以"订单-生产-交付"的制造业模式为主。趋势是向 **"产品+服务"** 转型，即通过销售设备获取初次利润，并通过后续的运维、升级、数据服务获取持续性收入。
- **现金流创造能力**：分化明显。与电网公司直接交易的龙头企业，由于客户信用极好，现金流表现通常稳健。而从事海外项目总包或与新能源开发商合作的企业，可能面临一定的回款周期压力。
- **资本开支周期**：行业具有周期性，但不同赛道周期错位。国内电网投资相对平

稳；特高压建设呈波段式高峰；出海业务与全球能源投资周期相关；AIDC 相关需求则处于爆发式增长的起点。

3.3 成功要素提炼

在本行业中获得超额回报，企业必须具备以下至少两项核心能力：

- 1. **面向未来的技术定义与产品化能力**：不仅限于满足当前标准，更能预判甚至引领如 AIDC 供电、柔直输电、数字化配网等趋势，并快速将技术转化为可靠、有成本优势的产品。
- 2. **全球化的市场开拓与供应链管理能力**：能够突破地缘政治和贸易壁垒，建立国际化的销售和服务网络，并构建韧性强、成本优的全球供应链体系，以应对海外市场的交付挑战。
- 3. **深厚的客户洞察与生态构建能力**：深刻理解国内电网公司、海外 utility、大型互联网公司核心客户的痛点与战略，并能整合内外部资源，提供系统性解决方案，从设备供应商升级为值得信赖的合作伙伴。

第四部分：A 股核心公司精研

核心公司业务与战略多维对比

公司名称	核心业务构成	核心客户/市场	近期战略方向	针对"成功要素"的评估
金盘科技	干式变压器（新能源、轨交、高效节能）、储能系统	国内新能源发电商、海外电网与工商业用户	全力拓展全球输配电市场，特别是北美等高价值市场；布局储能。	全球化能力突出 ：海外营收占比高，渠道成熟。 技术产品化 ：产品性能获国际认可。
思源电气	开关、线圈、无功补偿、智能设备、EPC 工程	国内电网、海外电网及工业用户	从设备制造商向系统解决方案提供商转型，国内外市场并重。	技术产品化能力强 ：一次设备品类全，二次设备协同。 全球化能力良好 ：海外业务稳步增长。
国电南瑞	电网自动化及工业控制、继电保护、发电及水利环保	国家电网、南方电网及大型发电集团	巩固电网自动化龙头地位，深度参与新型电力系统建设，拓展工控、储能等领域。	客户洞察与生态构建能力极强 ：背靠电网，深度参与标准制定。 技术产品化 ：研发投入巨大，技术全面。
东方电气	燃煤/燃气轮机、风电、核电、水电设备及电站工程	国内各大发电集团、海外电站项目	推动电源结构清洁化转型，加快燃机等高端装备出海，布局氢能。	技术壁垒高 ：重型发电设备制造龙头。 全球化能力 ：借助"一带一路"推进出海。

明阳电气	智能配电设备、箱式变电站、变压器	国内电网、数据中心、新能源电站	聚焦智能配电和新能源赛道，积极拓展数据中心等新兴市场。	技术产品化： 在智能配电领域有特色。 客户洞察： 紧密跟随数据中心等新需求。
许继电气	特高压直流输电、智能变配电、电表、充电桩	国家电网、南方电网	巩固特高压直流核心设备地位，发力配网自动化、电动汽车充换电。	技术产品化： 特高压换流阀等核心设备技术领先。 客户洞察强： 电网体系内核心供应商。
中恒电气	HVDC/UPS 电源、通信电源、充电桩、能源管理	数据中心、通信运营商、电网	聚焦数据中心 HVDC 供电赛道，紧跟 800V 技术趋势，拓展能源互联网。	面向未来的技术： 深度布局 HVDC/SST。 客户洞察： 绑定国内互联网与运营商客户。
四方股份	电网自动化、继电保护、发电厂自动化、工业控制	电网、发电集团、工业用户	深耕二次设备，拓展新能源场站控制、储能系统集成及海外市场。	技术产品化： 二次设备技术底蕴深厚。 生态构建： 向新能源侧控制系统拓展。

核心公司关键财务与增长指标对比（基于近三年数据及预测）

公司名称	营收 CAGR	净利润 CAGR	毛利率	净利率	ROE (平均)	经营现金流/净利润	资产负债率	核心增长催化剂
金盘科技	高 (>25%)	高	中	中	高	良好	中等	北美变压器紧缺下的订单持续放量；储能业务第二曲线。
思源电气	中高	中高	中高	中高	高	优秀	较低	海外 EPC 订单增长；一次设备出海；国内电网结构性需求。
国电南瑞	稳健	稳健	高	高	中高	优秀	中等	电网数字化转型投资；调度、保护等核心系统升级需求。
东方电气	稳健	稳健 (修复)	中	中低	中	波动	较高	燃机设备及部件出海；火电投资周期；风电出海。
明阳电气	高	高	中	中	高	一般	中等	新能源配套需求；数据中心预制化供电方案拓展。

许继电气	中高	中高	中	中	中	一般	中等	"十五五"特高压直流新线路核准与建设；充电桩网络建设。
中恒电气	波动	波动	中高	波动	波动	一般	较低	800V HVDC/SST 送样及商业化进展；数据中心资本开支回暖。
四方股份	稳健	稳健	高	高	中高	良好	较低	新能源及储能控制系统需求；电网保护更新换代。

第五部分：投资结论与标的推荐

5.1 行业核心投资逻辑

电力设备行业的投资价值，在于其正站在国内存量升级与全球增量需求共振的历史性节点上。核心矛盾是：全球能源转型与 AI 革命带来的电力设备需求激增，与海外本土供应链羸弱、建设周期漫长的矛盾。这为中国具备强大制造能力、快速响应速度和渐进式技术创新力的企业打开了前所未有的时间窗口。投资应聚焦于能解决这一矛盾的环节和公司。

5.2 标的排序（逻辑推演）

首选：竞争地位稳固、商业模式优秀、增长路径清晰

1. 金盘科技：

- 逻辑陈述：公司是全球变压器供需错配背景下最直接的受益者。其干式变压器产品在能效、环保方面具备全球竞争力，已深度切入北美等高价值市场。商业模式从单一产品向"产品+解决方案"升级。财务上呈现高增长、高 ROE 特征，且增长催化剂明确（北美订单、储能）。当前估值相较于其全球市场份额提升和盈利能力改善的空间，具备性价比。

2. 思源电气：

- 逻辑陈述：公司是电力设备民企中"内外兼修"的典范。在国内，其一次设备组合竞争力强；在海外，已建立起成熟的 EPC 和直销渠道，具备持续获取订单的能力。商业模式稳健，现金流创造能力极其优秀，资产负债表健康。它受益于全球电网升级和国内结构性景气，增长确定性强，是典型的稳健成长型配置选择。

次选：具备特色优势或高弹性

1. 国电南瑞：

- 核心看点：作为电网数字化的绝对龙头和生态核心，其壁垒无可替代，将

确定性受益于国内新型电力系统中智能化、数字化的巨量投资。商业模式优异，盈利能力与现金流俱佳。

- **相对首选的差距：**增长斜率较为平稳，估值弹性可能小于出海赛道。需跟踪国网数字化投资的具体节奏。

2. 东方电气：

- **核心看点：**在 "出海"与"缺电" 主线中，公司是**燃机设备国产化与出海的旗帜**。全球燃机巨头订单排至 2028 年，为公司热端部件等高端制造出口提供机遇。同时，国内火电建设周期提供业绩压舱石。
- **不确定性：**重型装备业务周期性较强，利润率提升和海外放量进度需要持续验证。

跟踪：存在短板但需关注边际变化

1. 中恒电气：

- **核心短板：**传统业务竞争激烈，业绩波动大，新技术的商业化落地存在不确定性。
- **关键拐点信号：**其 800V HVDC 或 SST 产品获得国内外头部互联网公司（如英伟达、谷歌、阿里、腾讯）的规模化订单或定点，将标志着公司从主题投资迈向成长投资。

2. 明阳电气：

- **核心短板：**在配电领域面临激烈竞争，品牌溢价和现金流管理能力有待提升。
- **关键拐点信号：**在**数据中心供电系统集成**等新市场实现重大突破，或海外市场拓展超预期，将打开其估值空间。

5.3 系统性风险提示

1. **地缘政治与贸易风险：**目标市场国（如美国、欧盟）可能出台针对中国电力设备的贸易限制、加征关税或更严格的准入审查，直接影响出海企业的订单和利润率。
2. **技术路线迭代风险：**如 SST 等技术路径进展不及预期，或出现颠覆性替代技术，可能导致相关公司的研发投入无法兑现为商业回报。
3. **国内需求与政策波动风险：**电网投资强度、特高压核准进度、新能源装机节奏可能因宏观经济或政策调整而放缓，影响相关公司国内业务。
4. **原材料价格剧烈波动风险：**铜、铝、取向硅钢等大宗商品价格大幅上涨，将严重侵蚀设备制造商的利润，尤其对成本传导能力较弱的企业。

5. **汇率风险：**出海业务占比高的企业，面临人民币汇率大幅波动的汇兑损失风险。

免责声明：本报告基于公开信息进行逻辑推演与分析，所有结论仅为研究观点，不构成任何具体的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者请结合自身情况独立判断。